

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Основи FE-технологій

Лабораторна робота №5

Тема: JavaScript. «Події. Регулярні вирази»

Виконав:
студент групи ІО-43
Череватов А.С
Номер в списку: 93
Варіант:3

Перевірив:
Жереб К.А

Використані технології та інструменти

HTML5 / CSS3: для розмітки та стилізації.

Vanilla JavaScript (ES6+): для реалізації логіки без сторонніх бібліотек.

Методи та API:

`document.getElementById()` та `document.createElement()` — для доступу до елементів DOM та динамічного створення таблиці.

Регулярні вирази (RegExp) та метод `regex.test(String)` — для валідації полів форми.

`addEventListener()` — для відстеження подій `mouseover`, `click`, `dblclick`, `submit`.

`Event.preventDefault()` — для запобігання стандартному перезавантаженню сторінки при відправці форми.

Visual Studio Code — як основне середовище розробки.

Git та GitHub / GitHub Pages — для контролю версій та хостингу.

Опис реалізації

Завдання 1: Створено масив об'єктів `fields`, де кожен об'єкт містить `id` поля та відповідний регулярний вираз. Перевірка відбувається у циклі `forEach`. Якщо `regex.test()` повертає `false`, до поля додається клас `.error`. Якщо всі поля валідні, масив даних перетворюється на HTML-рядок та виводиться у блок `<div id="dataOutput">`, змінюючи його стиль на `display: block`.

Завдання 2: Таблиця генерується динамічно за допомогою вкладених циклів `for`. Змінна `counter` відстежує номер клітинки. Умовою `if (counter === 3)` до третьої клітинки прив'язуються обробники подій. Генерація випадкового кольору відбувається за формулою `Math.floor(Math.random() * 16777215).toString(16)`. При `dblclick` цикл проходить по всіх рядках і обирає клітинки з однаковим індексом рядка та стовпця (`r`, `r`) для зафарбовування головної діагоналі.

Демонстрація інтерфейсу

Форма для заповнення

ПІБ (Приклад: Ткаченко Т.Т.)

Телефон

ID-card

Факультет

Дата народження

Підтвердити

Введені дані

ПІБ: Череватов А.С.

Телефон: (097)-555-55-55

ID-card: AB №333333

Факультет: ФІОТ

Дата народж.: 30.12.2006

Завдання 2: Таблиця (Варіант 3)

Оберіть колір з палітри:



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

Посилання на репозиторій та розгорнутий застосунок

<https://github.com/ArtemCherevatov/Lab5-Front-end>

<https://artemcherevatov.github.io/Lab5-Front-end/>